

AI 行程規劃 LINE Bot 介入時機測試報告

50 組真人模擬討論測試

本報告檢驗 LINE Bot 是否能在團體出遊討論中掌握合適的介入時機。五位組員各完成 10 組、共 50 組模擬對話。測試結果顯示，Bot 在需要協助的情境中皆有介入，但仍有明顯的過度介入與提早介入問題。產品下一階段應優先改善「保持安靜」的判斷，而不是增加更多主動功能。

一 結果摘要

50 組	80%	50%	43.3%
完成測試	介入判斷正確率	不該介入情境的誤介入率	首次介入時機正確率

核心結論：Bot 已能辨識「需要協助」的討論，但不夠克制。20 組本來不應介入的情境中，有 10 組仍主動說話；30 組應介入情境中，只有 13 組的第一次介入落在合理範圍。

二 測試設計

項目	內容
測試人員	喬尹、安庭、若芸、若禾、文鈺，共 5 人
測試數量	每人 10 組，共 50 組
對話長度	每組 10 句出遊討論
測試內容	需求剛出現、條件蒐集、正常交換、決策完成、資訊足夠、路線混亂、選項衝突、討論停滯、固定時間衝突、天氣風險
主要判準	Bot 是否應該介入，以及第一次介入是否落在預先設定的合理句數範圍

三 量化結果

介入判斷

實際情況	Bot 有介入	Bot 沒介入	合計
應介入	30	0	30
不應介入	10	10	20
合計	40	10	50

- 介入判斷正確率： $40 \div 50 = 80\%$ 。
- 召回率： $30 \div 30 = 100\%$ ，代表該介入的情境沒有漏掉。
- 精確率： $30 \div 40 = 75\%$ ，代表 Bot 每 4 次介入約有 1 次不必要。
- 誤介入率： $10 \div 20 = 50\%$ 。若以全部測試為分母，誤介入占 20%。
- 漏介入率： $0 \div 30 = 0\%$ 。

首次介入時機

為避免同一劇本中 Bot 多次回覆造成判定混亂，本報告統一採用「第一次介入」作為衡量標準。

結果	組數	占應介入情境
時機適當	13	43.3%
介入過早	17	56.7%
介入過晚	0	0%

解讀：Bot 的主要問題不是反應太慢，而是看到地名、天氣、固定時間或選項差異後，常在資訊尚未完整時就先回覆。

四 各測試者結果

測試者	完成組數	判斷正確	誤介入	首次時機適當
喬尹	10	8(80%)	2	3／6(50%)
安庭	10	8(80%)	2	1／6(16.7%)
若芸	10	8(80%)	2	3／6(50%)
若禾	10	8(80%)	2	3／6(50%)
文鈺	10	8(80%)	2	3／6(50%)

五位測試者都出現 2 組誤介入，表示問題不是單一操作方式造成，而是具有一致性的系統行為。安庭的首次介入時機正確率較低，主要因該批情境中 Bot 對天氣、路線與固定時間關鍵字反應特別早。

五 問題集中在哪些情境

情境	結果	判讀
需求剛出現	5／5 正確保持安靜	Bot 能等待，不急著排行程
條件蒐集中	5／5 正確保持安靜	Bot 能辨識資訊尚未完整
有效交換意見	5／5 誤介入	把正常比較誤判為衝突，常急著發起投票
決策已完成	5／5 誤介入	行程已定案後仍提供草稿、導航或訂位協助
六類應介入情境	30／30 有介入	觸發能力完整，但首次時機常過早

最值得優先改善的兩種情境，是「成員正在正常交換資訊」與「成員已完成決策」。這兩類共造成全部 10 組誤介入。

六 回覆內容的質性觀察

- 路線混亂時，Bot 通常能直接提供景點順序與地圖連結，實用性高。
- 選項衝突或討論停滯時，Bot 會整理選項並提出投票，方向符合需求。
- 固定時間衝突時，Bot 能倒推交通與報到時間，但常在必要資訊還沒說完就開始計算。
- 天氣情境容易重複查詢，且有時回傳的即時天氣與劇本設定不一致，會干擾模擬測試。
- 決策已完成後仍出現「行程草稿」「需要我查導航或訂位嗎」等訊息，容易讓使用者感到被打擾。
- 同一組對話可能重複介入多次，增加群組訊息量，也提高被靜音或退出群組的風險。

七 研究限制

- 本次為 5 位組員執行的模擬測試，不同於大量真實使用者的自然群組對話。
- 劇本雖涵蓋多種出遊情境，但每組只有 10 句，無法完全代表長時間討論。
- 本次沒有記錄「未使用 Bot」的共識達成時間，因此無法計算老師建議的共識時間縮短幅度。
- 部分劇本中 Bot 多次介入；原試算表的單一時機欄位不適合直接評估多次回覆，因此本報告改以第一次介入為準。
- 天氣工具查詢真實即時資料，可能與模擬劇本中的假設天氣不同。

八 改善建議

優先度	建議	目的
高	成員仍在交換新資訊時，至少等待 2 至 3 句，不立即提出投票	降低正常討論中的誤介入
高	偵測「已訂位、已買票、就照這版」等完成訊號後，停止主動推薦	避免決策完成後繼續打擾
高	固定時間、天氣、路線情境須累積足夠條件後再介入	改善首次介入過早
中	同一議題介入後設定冷卻時間，除非有人直接詢問，否則不重複回覆	降低群組訊息干擾
中	模擬測試時可關閉即時天氣查詢，改以對話內容作判斷	避免真實資料與劇本衝突
中	下一輪加入有 Bot 與無 Bot 的 A/B 測試並計時	量化共識時間縮短幅度

九 下一輪驗證方式

建議保留本次 50 組作為第一輪基準，修正介入規則後再測一次，並新增下列資料：

- 每組從提出問題到形成決定所需的秒數。
- 同一劇本分成有 Bot 與無 Bot 兩種條件。
- 記錄 Bot 第一次介入、總介入次數，以及使用者是否覺得被打擾。
- 目標門檻可先設定為：誤介入率低於 20%、漏介入率低於 10%、首次介入時機正確率高於 70%。

共識時間縮短幅度公式： $(\text{無 Bot 平均時間} - \text{有 Bot 平均時間}) \div \text{無 Bot 平均時間} \times 100\%$ 。

十 結論

本次測試證明 Bot 確實具備主動協助出遊討論的潛力，但「何時保持安靜」仍是產品成敗的關鍵。目前系統沒有漏掉需要介入的情境，代表觸發範圍足夠；然而 50% 的不該介入情境仍被打斷，且 56.7% 的應介入情境第一次回覆過早。下一版應優先增加等待、完成狀態辨識與重複介入冷卻機制，再以 A/B 測試補上共識時間的量化證據。